

Отчёт по лабораторной работе №4

**Создание и процесс обработки программ на языке ассемблера
NASM**

Мещерякова София Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Задание для самостоятельной работы	10
5	Выводы	13

Список иллюстраций

3.1	Создание каталога	7
3.2	Перемещение в каталог	7
3.3	Создание файла	7
3.4	Открытие файла в текстовом редакторе	7
3.5	Программа «Hello world»	8
3.6	Создание объектного файла	8
3.7	Проверка выполнения команд	8
3.8	Создание объектного файла obj.o	9
3.9	Проверка выполнения команд	9
3.10	Создание исполняемого файла main, собранного из файла obj.o	9
3.11	Запуск программы	9
4.1	Создание копии файла	10
4.2	Открываем текстовый редактор	10
4.3	Новая программа	11
4.4	Создание объектного файла	11
4.5	Выполнение компоновки файла	11
4.6	Запуск программы	11
4.7	Копирование файлов	12
4.8	Загрузка файлов на гихаб	12

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

2 Задание

1. Создайте каталог для работы с программами на языке ассемблера NASM и создайте в нем текстовый файл `hello.asm`.
2. Создайте объектный файл `hello.o`.
3. Выполните следующую команду: `nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm`
4. С помощью команды `ld -m elf_i386 hello.o -o hello` передайте объектный файл компоновщику.
5. Выполните следующую команду: `ld -m elf_i386 obj.o -o main`
6. Запустите файл. ## Задание для самостоятельной работы 1.В каталоге `~/work/arch-pc/lab04` с помощью команды `cp` создайте копию файла `hello.asm` с именем `lab4.asm`
7. С помощью любого текстового редактора внесите изменения в текст программы в файле `lab4.asm` так, чтобы вместо `Hello world!` на экран выводилась строка с вашими фамилией и именем.
8. Оттранслируйте полученный текст программы `lab4.asm` в объектный файл. Выполните компоновку объектного файла и запустите получившийся исполняемый файл.
9. Скопируйте файлы `hello.asm` и `lab4.asm` в Ваш локальный репозиторий в каталог `~/work/study/2023-2024/«Архитектура компьютера»/arch-pc/labs/lab04/`. Загрузите файлы на Github.

3 Выполнение лабораторной работы

Создадим каталог для работы с программами на языке ассемблера NASM (рис. 3.1).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04  
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

Рисунок 3.1: Создание каталога

Перейдем в созданный каталог (рис. 3.2)

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cd ~/work/arch-pc/lab04
```

Рисунок 3.2: Перемещение в каталог

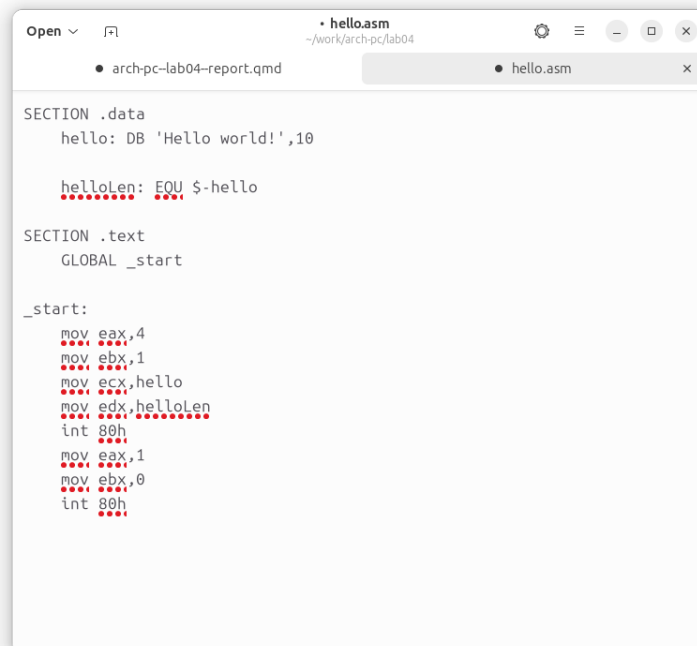
Создадим текстовый файл hello.asm (рис. 3.3) и откроем его с помощью текстового редактора (рис. 3.4) и введем туда программу (рис. 3.5).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$ touch hello.asm
```

Рисунок 3.3: Создание файла

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$ gedit hello.asm
```

Рисунок 3.4: Открытие файла в текстовом редакторе



```
SECTION .data
    hello: DB 'Hello world!',10

    helloLen: EQU $-hello

SECTION .text
    GLOBAL _start

_start:
    mov eax,4
    mov ebx,1
    mov ecx,hello
    mov edx,helloLen
    int 80h
    mov eax,1
    mov ebx,0
    int 80h
```

Рисунок 3.5: Программа «Hello world»

Скомпилируем приведенный выше текст программы (рис. 3.6) и проверим выполнение команды (рис. 3.6).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf hello.asm
```

Рисунок 3.6: Создание объектного файла

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o
```

Рисунок 3.7: Проверка выполнения команд

Скомпилируем исходный файл hello.asm в obj.o, при этом формат выходного файла будет elf, и в него будут включены символы для отладки (опция -g), кроме того, будет создан файл листинга list.lst (опция -l) (рис. 3.8) и проверим выполнение команд (рис. 3.9).


```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst  
hello.asm
```

Рисунок 3.8: Создание объектного файла obj.o

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$ ls  
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
```

Рисунок 3.9: Проверка выполнения команд

Передадим объектный файл на обработку компоновщику и проверим корректность выполнения команды (рис. 3.10).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 obj.o -o main  
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$ ls  
hello.asm  hello.o  list.lst  main  obj.o
```

Рисунок 3.10: Создание исполняемого файла main, собранного из файла obj.o

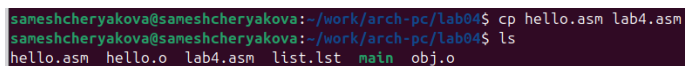
Запустим созданный файл (рис. 3.11).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$ ./main  
Hello world!  
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 3.11: Запуск программы

4 Задание для самостоятельной работы

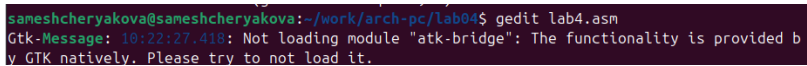
В каталоге `~/work/arch-pc/lab04` создадим копию файла `hello.asm` с именем `lab4.asm` (рис. 4.1).

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is `sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$`. The first command is `cp hello.asm lab4.asm`. The second command is `ls`, and the output is `hello.asm hello.o lab4.asm list.lst main obj.o`.

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$ cp hello.asm lab4.asm
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm hello.o lab4.asm list.lst main obj.o
```

Рисунок 4.1: Создание копии файла

С помощью любого текстового редактора внесем изменения в текст программы в файле `lab4.asm` (рис. 4.2) так, чтобы вместо `Hello world!` на экран выводилась строка с фамилией и именем (рис. 4.3).

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is `sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$`. The command is `gedit lab4.asm`. Below the command, there is a `Gtk-Message` line: `10:22:27.418: Not loading module "atk-bridge": The functionality is provided by GTK natively. Please try to not load it.`

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$ gedit lab4.asm
Gtk-Message: 10:22:27.418: Not loading module "atk-bridge": The functionality is provided by GTK natively. Please try to not load it.
```

Рисунок 4.2: Открываем текстовый редактор

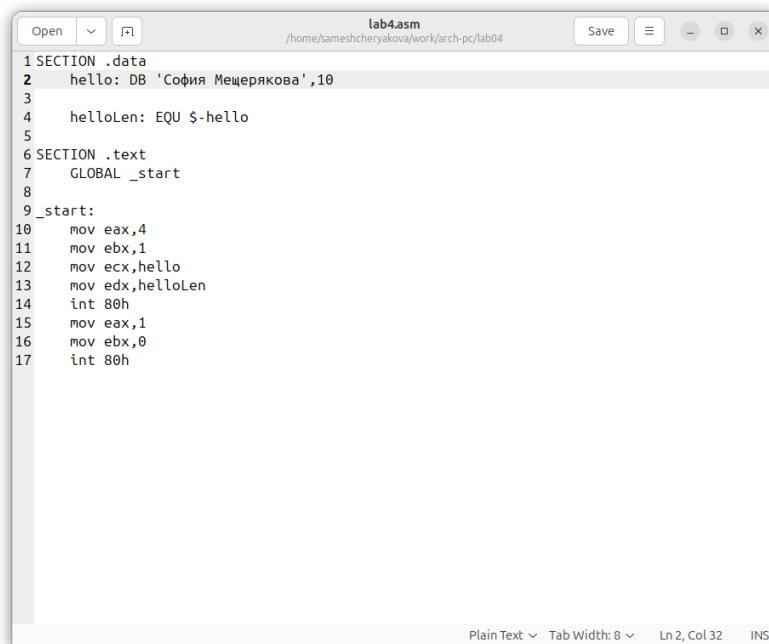


Рисунок 4.3: Новая программа

Создаем объектный файл (рис. 4.4).

```

sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf lab4.asm
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o  lab4.asm  lab4.o  list.lst  main  obj.o

```

Рисунок 4.4: Создание объектного файла

Выполняем компоновку объектного файла (рис. 4.5).

```

sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 lab4.o -o name

```

Рисунок 4.5: Выполнение компоновки файла

Запускаем созданный файл (рис. 4.6).

```

sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/arch-pc/lab04$ ./name
София Мещерякова

```

Рисунок 4.6: Запуск программы

Скопируем файлы hello.asm и lab4.asm в локальный репозиторий в каталог ~/work/study/2024-2025/«Архитектура компьютера»/arch-pc/labs/lab04/ (рис. 4.8).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova: ~/work/arch-pc/lab04$ cp hello.asm ~/work/study/2025-2026/
/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04/
sameshcheryakova@sameshcheryakova: ~/work/arch-pc/lab04$ cp lab4.asm ~/work/study/2025-2026/
/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04/
```

Рисунок 4.7: Копирование файлов

Загрузим файлы на гитхаб (рис. 4.8).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova: ~/work/arch-pc/lab04$ cp hello.asm ~/work/study/2025-2026/
/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04/
sameshcheryakova@sameshcheryakova: ~/work/arch-pc/lab04$ cp lab4.asm ~/work/study/2025-2026/
/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04/
```

Рисунок 4.8: Загрузка файлов на гитхаб

5 Выводы

Мы познакомились с языком ассемблера NASM и создали две работающих программы.